

Polyhedral Transition — Strict Numerical Definition

多面体から多面体への遷移と6次元状態

Status

Mathematical definition / numerical specification

本稿では、

$$D_3 \rightarrow C_6 \rightarrow O_8 \rightarrow D_5$$

という4つの幾何状態を、同一の外接球半径

$$R = 1$$

に正規化し、6次元状態ベクトルとして厳密に定義する。

目的は、微細構造定数 α を先に仮定することではない。

まず、

$$\text{geometry} \rightarrow \text{state} \rightarrow \text{transition} \rightarrow \text{operator}$$

という数学的構造を確定する。

1. 6次元状態ベクトル

6つの成分を次の順序で固定する。

$$\mathbf{p}(P) = (V \ E \ F \ \Omega \ \delta \ \mathcal{V})$$

ここで、

- V : 頂点数
- E : 辺数
- F : 面数
- Ω : 赤道頂点における立体角
- δ : 頂点—赤道辺に沿った内二面角
- $\mathcal{V}$: 体積

とする。

重要な規約

D_3, D_5 は頂点推移的ではない。

したがって Ω は曖昧に「頂点立体角」とせず、

$$\Omega = \Omega_{\text{eq}}$$

すなわち**赤道頂点の立体角**と定義する。

また二面角は、

$$\delta = \delta_{\text{apex-eq}}$$

すなわち**双錐の頂点（apex）と赤道頂点を結ぶ辺に接する2面の内二面角**と定義する。

C_6, O_8 は頂点・辺が対称なので、この選択による曖昧性はない。

2. 共通スケール

全ての立体について外接球半径を

$$R = 1$$

とする。

したがって、

- 長さ: R
- 面積: R^2
- 体積: R^3

を基準とする。

本稿で使用する体積はすべて $R = 1$ における値である。

3. D_3 : 三角双錐

赤道を xy 平面上に置く。

$$q_k = \left(\cos \frac{2\pi k}{3}, \sin \frac{2\pi k}{3}, 0 \right), \quad k = 0, 1, 2$$

上頂点・下頂点を

$$a_+ = (0, 0, 1), \quad a_- = (0, 0, -1)$$

とする。

頂点数・辺数・面数は

$$V = 5, \quad E = 9, \quad F = 6$$

である。

3.1 体積

赤道三角形の面積は

$$A_3 = \frac{3\sqrt{3}}{4}.$$

上下2つの四面体に分割すると、

$$\mathcal{V}_{D_3} = \frac{2}{3}A_3 = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

したがって、

$$\mathcal{V}_{D_3} = 0.8660254037844386$$

である。

3.2 赤道頂点の立体角

赤道頂点 q_0 から隣接頂点への3次元ベクトルを用いて球面四辺形を2つの球面三角形へ分割する。

球面三角形の立体角を

$$\Omega(a, b, c) = 2 \arctan \frac{|\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})|}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}||\mathbf{c}| + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} |\mathbf{c}| + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} |\mathbf{a}| + \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} |\mathbf{b}|}$$

と定義する。

その結果、

$$\Omega_{D_3} = 4 \arctan \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3} + 3\sqrt{2}}$$

であり、

$$\Omega_{D_3} = 0.884286376005907$$

となる。

3.3 二面角

頂点—赤道辺に沿う内二面角を

$$\delta_{D_3}$$

とする。

厳密には、

$$\cos \delta_{D_3} = \frac{1}{5}$$

したがって、

$$\delta_{D_3} = \arccos \frac{1}{5} = 1.369438406004566$$

である。

4. C_6 ：正六面体

外接球半径を1とする立方体の頂点を

$$\left(\pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \pm \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$$

とする。

したがって、

$$V = 8, \quad E = 12, \quad F = 6$$

である。

4.1 体積

辺長は

$$a = \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

したがって、

$$\mathcal{V}_{C_6} = a^3 = \boxed{\frac{8}{3\sqrt{3}}}$$

数値的には、

$$\mathcal{V}_{C_6} = 1.539600717839002$$

4.2 頂点立体角

正六面体の頂点立体角は、

$$\Omega_{C_6} = \arccos \frac{23}{27}$$

である。

数値は、

$$\Omega_{C_6} = 0.551285598432531$$

4.3 二面角

正六面体では、

$$\delta_{C_6} = \frac{\pi}{2}$$

したがって、

$$\delta_{C_6} = 1.570796326794897$$

5. O_8 : 正八面体

頂点を

$$(\pm 1, 0, 0), \quad (0, \pm 1, 0), \quad (0, 0, \pm 1)$$

とする。

したがって外接球半径は1。

$$V = 6, \quad E = 12, \quad F = 8$$

5.1 体積

正八面体は8個の合同な四面体に分割できる。

したがって、

$$\nu_{O_8} = \frac{4}{3}$$

すなわち、

$$\nu_{O_8} = 1.33333333333333$$

5.2 頂点立体角

頂点 $(1, 0, 0)$ における立体角は、

$$\Omega_{O_8} = 4 \arctan \frac{\sqrt{2}}{4}$$

したがって、

$$\Omega_{O_8} = 1.359347637816487$$

5.3 二面角

正八面体の内二面角は、

$$\cos \delta_{O_8} = -\frac{1}{3}$$

したがって、

$$\delta_{O_8} = \arccos \left(-\frac{1}{3} \right) = 1.910633236249019$$

6. D_5 : 五角双錐

赤道を

$$q_k = \left(\cos \frac{2\pi k}{5}, \sin \frac{2\pi k}{5}, 0 \right), \quad k = 0, \dots, 4$$

とする。

上下頂点は、

$$a_{\pm} = (0, 0, \pm 1)$$

である。

したがって、

$$V = 7, \quad E = 15, \quad F = 10$$

6.1 体積

正五角形の面積は、

$$A_5 = \frac{5}{2} \sin \frac{2\pi}{5}.$$

双錐の高さは2なので、

$$\mathcal{V}_{D_5} = \frac{2}{3} A_5$$

したがって、

$$\mathcal{V}_{D_5} = \frac{5}{3} \sin \frac{2\pi}{5}$$

数値は、

$$\mathcal{V}_{D_5} = 1.585094193825255$$

6.2 赤道頂点の立体角

本研究では D_3 と同じ規約を使用し、

$$\Omega_{D_5} = \Omega_{\text{eq}}$$

とする。

厳密な球面三角形分割によって、

$$\Omega_{D_5} = 1.66399906898128$$

となる。

6.3 二面角

頂点—赤道辺に沿う内二面角を

$$\delta_{D_5}$$

と定義する。

数値的には、

$$\delta_{D_5} = 2.19242948825248$$

rad。

厳密値については、五角形頂点座標から面法線を構成し、

$$\cos \delta_{D_5} = - \frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|}$$

として定義する。

この定義を採用すれば、近似値の丸めに依存しない。

7. 4状態の厳密な6次元状態ベクトル

以上から、

$$\mathbf{p}_{D_3} = (5 \ 9 \ 6 \ 0.884286376005907 \ 1.369438406004566 \ 0.866025403784439)$$

$$\mathbf{p}_{C_6} = (8 \ 12 \ 6 \ 0.551285598432531 \ 1.570796326794897 \ 1.539600717839002)$$

$$\mathbf{p}_{O_8} = (6 \ 12 \ 8 \ 1.359347637816487 \ 1.910633236249019 \ 1.333333333333333)$$

$$\mathbf{p}_{D_5} = (7 \ 15 \ 10 \ 1.663999068981280 \ 2.192429488252480 \ 1.585094193825255)$$

とする。

8. 重要：正規化しない

前版では「平均値で規格化する」という案を示した。

しかし、現段階ではこれは採用しない。

理由は、

$$\text{規格化方法そのものが遷移スペクトルを変える}$$

からである。

特に将来、

$$\alpha^{-1}$$

のような無次元固有値を調べる場合、恣意的な基準値による規格化は避ける必要がある。

したがって第一段階では、

$$\mathbf{p}_i = (V, E, F, \Omega, \delta, \mathcal{V})^T$$

を生の幾何量のまま状態ベクトルとする。

9. 3つの遷移ベクトル

$$\Delta \mathbf{p}_i = \mathbf{p}_{i+1} - \mathbf{p}_i$$

と定義する。

$$T_1 : D_3 \rightarrow C_6$$

$$\Delta \mathbf{p}_1 = (3 \ 3 \ 0 \ -0.333000777573376 \ 0.201357920790331 \ 0.673575314054563)$$

$$T_2 : C_6 \rightarrow O_8$$

$$\Delta \mathbf{p}_2 = (-2 \ 0 \ 2 \ 0.808062039383956 \ 0.339836909454122 \ -0.206267384505669)$$

$$T_3 : O_8 \rightarrow D_5$$

$$\Delta \mathbf{p}_3 = (1 \ 3 \ 2 \ 0.304651431164793 \ 0.281796252003461 \ 0.251760860491922)$$

したがって、差分行列は

$$\Delta P = (3 \ 3 \ 0 \ -0.333000778 \ 0.201357921 \ 0.673575314 \ -2 \ 0 \ 2 \ 0.808062039 \ 0.339836909 \ -0.206267385)$$

となる。

10. 「遷移差行列」と「遷移演算子」を分離する

ここは厳密性のために前版から変更する。

$$\Delta P / \quad = T$$

である。

ΔP は3つの観測された差分を並べただけであり、

$$\mathbf{p}_{i+1} = T_i \mathbf{p}_i$$

を満たす6×6線形演算子 T_i とは別物である。

したがって、

観測

$$\Delta \mathbf{p}_i$$

演算子

$$T_i$$

を明確に区別する。

11. 遷移演算子の数学的定義

遷移演算子は、

$$T_i \in GL(6, \mathbb{R})$$

または必要に応じて

$$T_i \in M_6(\mathbb{R})$$

とする。

基本条件は、

$$T_i \mathbf{p}_i = \mathbf{p}_{i+1}$$

である。

ただし、この条件だけでは T_i は一意に決まらない。

これは6×6行列の自由度が36個あるのに対し、1つの状態から次の状態への条件は6個しかないためである。

12. 最小ノルム遷移演算子

追加条件なしで恣意性を最小化する一つの方法として、

$$T_i = \arg \min_T \|T - I\|_F$$

subject to

$$T\mathbf{p}_i = \mathbf{p}_{i+1}$$

を採用できる。

ここで $\|\cdot\|_F$ はFrobeniusノルム。

この問題の解は、

$$T_i = I + \frac{(\mathbf{p}_{i+1} - \mathbf{p}_i)\mathbf{p}_i^T}{\mathbf{p}_i^T \mathbf{p}_i}$$

となる。

実際、

$$T_i \mathbf{p}_i = \mathbf{p}_i + \frac{(\mathbf{p}_{i+1} - \mathbf{p}_i)\mathbf{p}_i^T \mathbf{p}_i}{\mathbf{p}_i^T \mathbf{p}_i} = \mathbf{p}_{i+1}.$$

これは現時点での**基準遷移演算子**として明確に定義できる。

13. ただし、この T_i はTTT固有ではない

重要な注意点。

最小ノルム解は数学的には一意に定義できるが、

TTTから必然的に導かれた

とはまだ言えない。

したがって、

$$T_i^{\min}$$

と表記し、

$$T_i^{\text{TTT}}$$

とは区別する。

TTT固有の T_i を得るには、TTTの公理・保存則・双対性などを追加拘束として導入する必要がある。

14. Cube–Octahedron遷移

中央遷移では、

$$C_6 = (8, 12, 6)$$

$$O_8 = (6, 12, 8)$$

なので、

$$(V, E, F) \rightarrow (F, E, V)$$

が成立する。

構造3成分だけについて、

$$S = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

とすると、

$$S \begin{pmatrix} 8 \\ 12 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 12 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

さらに、

$$S^2 = I$$

である。

したがって、

$$C_6 \leftrightarrow O_8$$

は明確な対合 (involution) として定義できる。

15. 6次元遷移演算子への拡張

6次元を

$$\mathbf{p} = (\mathbf{s} \ \mathbf{q})$$

と分割する。

$$\mathbf{s} \in \mathbb{R}^3, \quad \mathbf{q} \in \mathbb{R}^3.$$

TTT式

$$P = xX + yY + zZ + Uu + vV + wW$$

との対応を、

$$\mathbf{s} = (x, y, z)^T$$

$$\mathbf{q} = (u, v, w)^T$$

とする。

遷移演算子は、

$$T_i = (A_i \quad B_i \quad C_i \quad D_i)$$

とする。

16. 「見えない状態」の逆問題

観測可能な成分を $\mathbf{s}$ 、潜在成分を $\mathbf{q}$ とする。

$$\mathbf{s}' = A\mathbf{s} + B\mathbf{q}$$

であり、 B が可逆なら、

$$\mathbf{q} = B^{-1}(\mathbf{s}' - A\mathbf{s})$$

となる。

これを本研究における、

$$\text{Hidden-State Reconstruction}$$

の基本式とする。

すなわち、

$$\text{多面体の変化} \rightarrow \text{潜在6次元状態の推定}$$

である。

17. 現段階で確定しているもの

確定

$$R = 1$$

$$\mathbf{p} = (V, E, F, \Omega_{\text{eq}}, \delta_{\text{apex-eq}}, \mathcal{V})^T$$

$$D_3, C_6, O_8, D_5$$

の座標系。

各状態の $V, E, F, \Omega, \delta, \mathcal{V}$ 。

3つの差分ベクトル。

Cube-Octahedron双対変換。

18. 現段階で未確定のもの

以下はまだ仮説であり、数値を勝手に固定してはいけない。

$$T_1^{\text{TTT}}, T_2^{\text{TTT}}, T_3^{\text{TTT}}$$

特に、

$$T_{\text{total}} = T_3 T_2 T_1$$

の固有値を物理定数と同一視することは、現段階では未証明である。

19. 次の数学的課題

次に解くべき問題は、

$$\text{TTT公理} + \text{幾何学的拘束} \Rightarrow T_1, T_2, T_3$$

である。

具体的には、

1. $\Sigma V = 0$ の平衡条件
2. $C_6 \leftrightarrow O_8$ の双対条件
3. 保存量
4. 最小変形条件
5. 必要なら正規直交条件
6. 6次元3+3分解

を同時に課し、 T_i の自由度を削減する。

その結果として一意または有限個の候補が得られれば、

$$T_{\text{total}} = T_3 T_2 T_1$$

を計算し、

$$\det(T_{\text{total}} - \lambda I) = 0$$

を解く。

ここで得られる固有値が、次の研究対象となる。

20. 微細構造定数について

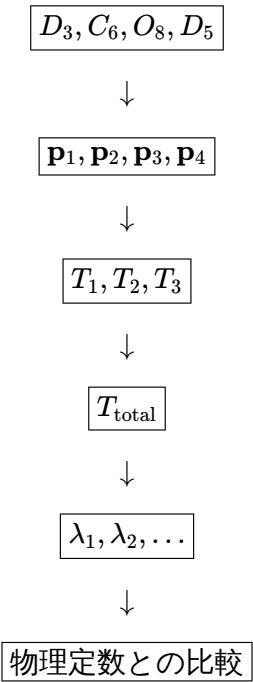
微細構造定数は現段階では入力値ではなく検証対象とする。

したがって、

$$\alpha^{-1} \approx 137.035999177$$

を使って遷移行列を調整することはない。

正しい順序は、



である。

21. 研究上の中心命題

本研究の中心命題を、現時点では次のように置く。

Observable Polyhedral Transition	$\implies$	Hidden 6D State
----------------------------------	------------	-----------------

すなわち、

多面体そのものではなく、多面体間の変化に含まれる情報から、観測されない6次元状態を再構成できるか。

これを数学的に検証する。

そして、その6次元状態遷移に自然な無次元不変量が存在するなら、その値を物理定数との比較対象とする。

この順序を守ることで、数値合わせではなく、**幾何学 → 遷移 → 不変量 → 物理**という反証可能な研究体系にする。